# NXPのマイコン・ボード

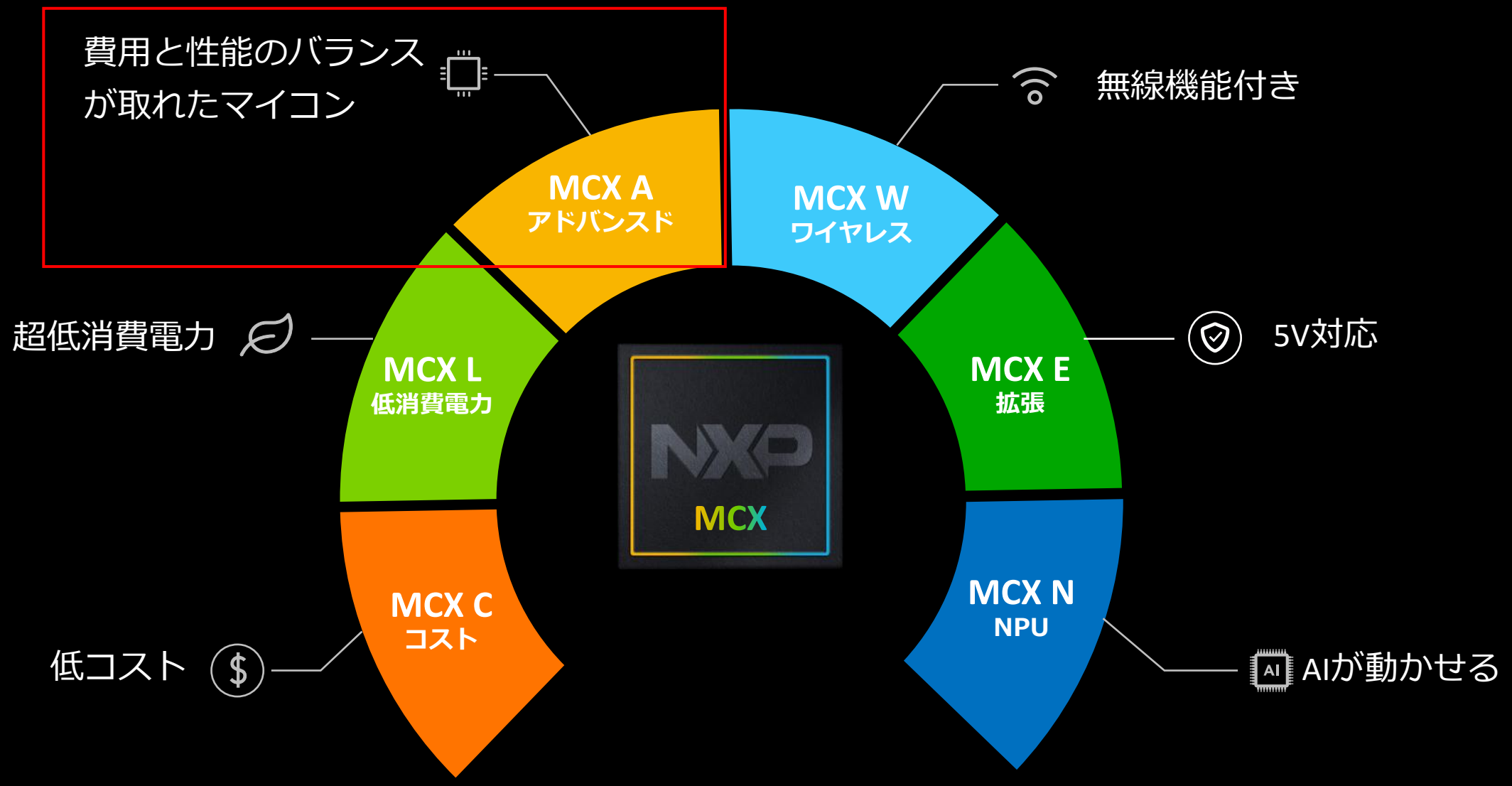
マーケティング・コミュニケーション＆オートメーション統括本部
テクニカル・コミュニケーション　マネージャー
長島 渓太

2026.4.8(水)

| **Public** | NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product
or service names are the property of their respective owners. © 2025 NXP B.V. Version 2.9.

# MCX マイコン

# MCX マイコン の種類

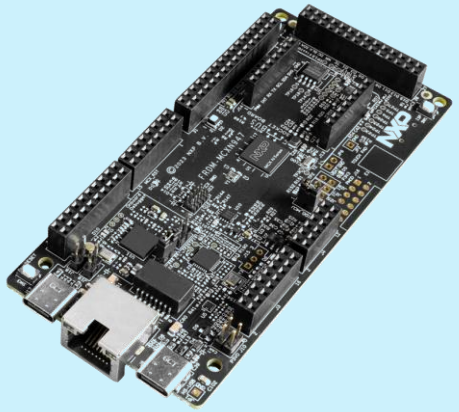

費用と性能のバランスが取れたマイコン
MCX A
アドバンスド
MCX W
ワイヤレス
無線機能付き
超低消費電力
MCX L
低消費電力
MCX E
拡張
5V対応
NXP
MCX
MCX C
コスト
低コスト
MCX N
NPU
AI
AIが動かせる

# NXPのマイコンを評価するためには？

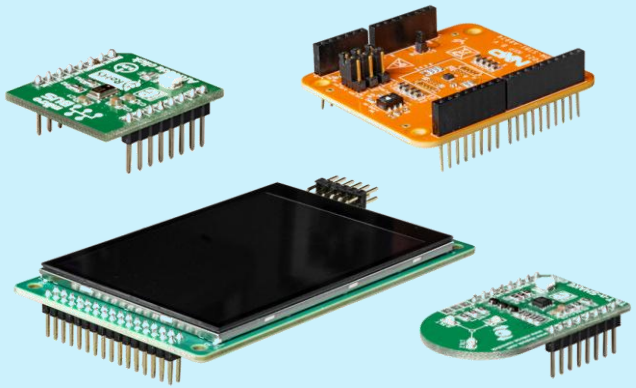
*FRDMとは？
学習・プロトタイピングを“自由（Freedom）”に始められるという思想から、この名称が付けられています。

## ハードウェア

*FRDMボード



拡張ボード



＋

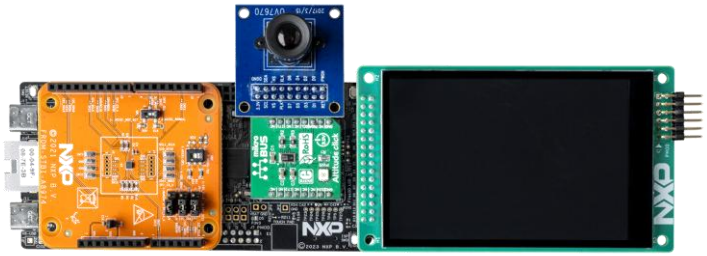
## ソフトウェア

| | | |
|---|---|---|
| AI/ML | セキュリティ | モーター制御 |
| ディスプレイ | 無線 | 電力 |
| OS | | |

・・・

⇒

**実現したい機能を評価**



開発環境、ソフトウェア（**RTOS**、ドライバー、サンプルアプリケーション）と様々なテクノロジー向けに無償提供

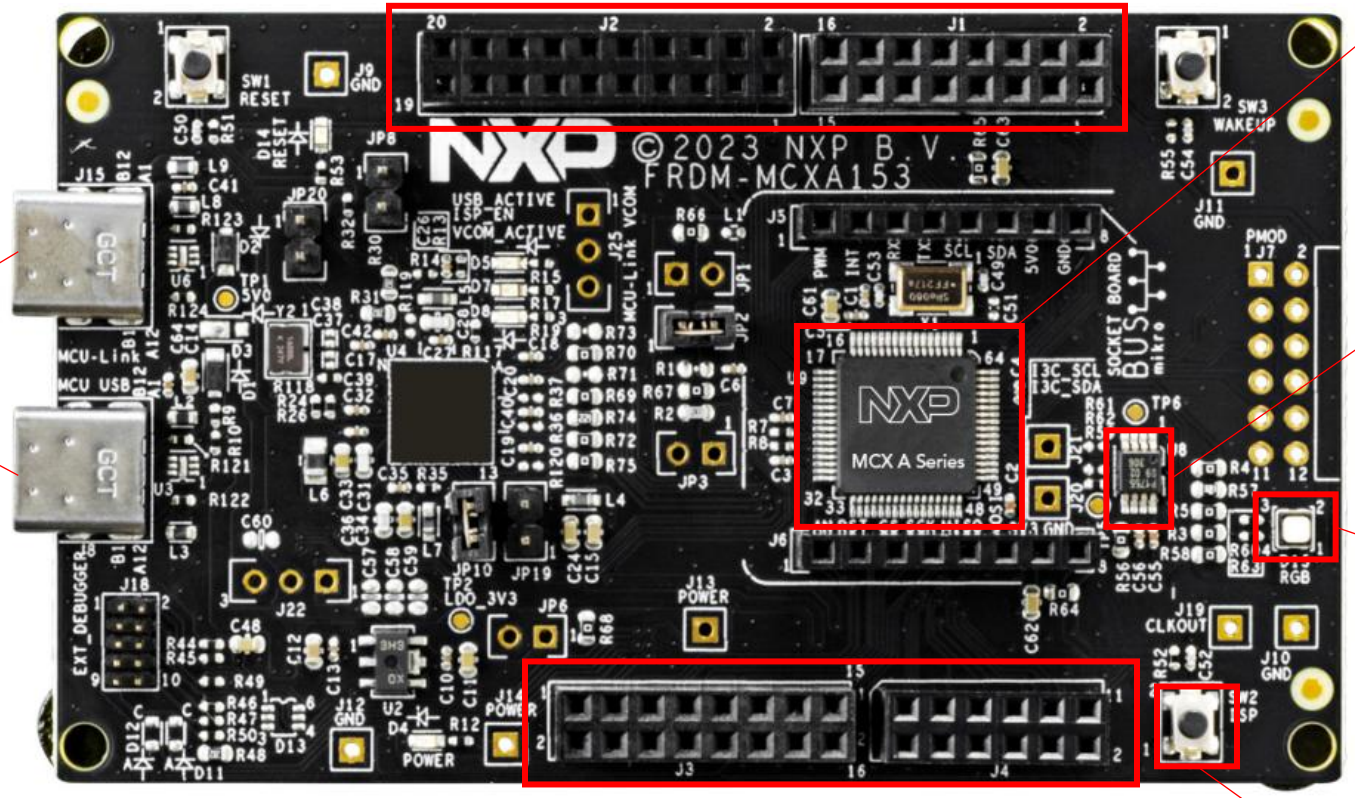
# FRDM-MCXA153で何ができそう？

この大きい部品が
マイコンMCX A153

たくさん線を出せそう

温度センサー

USB




RGB LED

たくさん線を出せそう

ボタンスイッチ

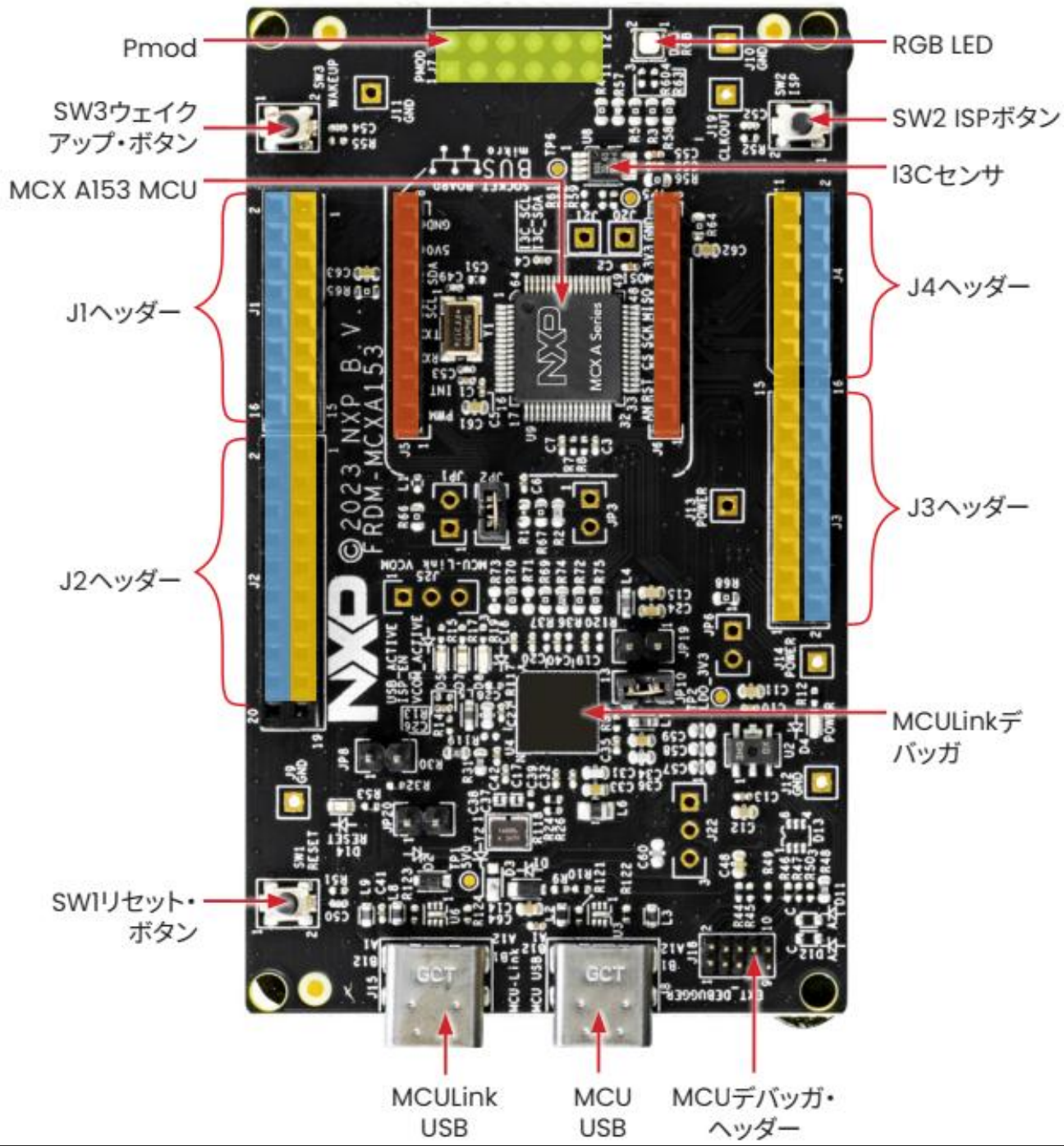
# FRDM-MCXA153
ってどんなボード？

箱を開けてクイックスタートガイドを見てみよう

NXPのMCUXpresso開発者エクスペリエンスは、コスト効率の高いMCU開発ボードを提供します。

簡単にI/Oにアクセスでき、拡張ボードの使用をサポートするため、迅速なプロトタイピングと評価が可能です。

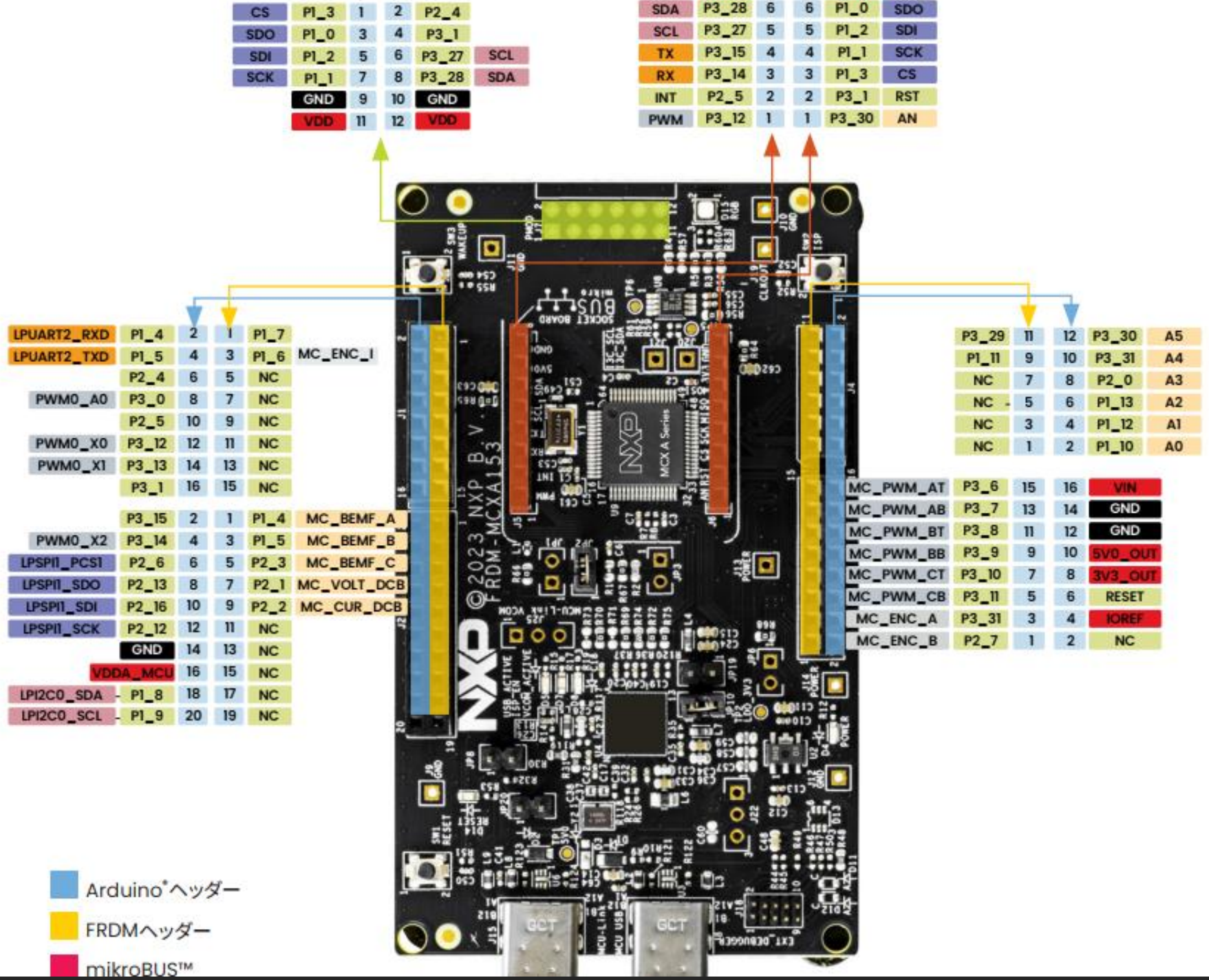
FRDM-MCXA153をぜひご活用下さい。




- Arduino®ヘッダー
- FRDMヘッダー
- mikroBUS™
- Pmod™

ピン毎に機能が決まっています！

＊後程IchigoJamと接続するので、注意して接続しましょう



# FRDMボードを動かすための情報

今後も使ってみたい方のためにご紹介

# FRDMマイコンボードを動かすための情報

## はじめにボードの入手

**FRDMボードの検索はこちらから**
**NXP公式ECサイトもしくは各種電子部品販売サイトから**
**ご購入下さい**

## ①マイコンの開発環境を準備

**開発環境はVS Code(MCUXpresso for VS Code)**
**またはIDE(MCUXpresso IDE)**
**のどちらでもOK。最短10分でインストール完了！**

- 日本語ブログで丁寧に説明
- SDKインストール→サンプルコードをビルド→LED点滅まで

## ②デモを選んで、すぐ動かす

**Application Code Hubには、**
**”すぐ動かせるデモ”が100種類上。**

- デモに必要なハード、ソフト、手順のすべてが集約

## ③困ったときは？

**NXP質問チケット(CASE)を活用**

NXPの専門スタッフが1対1でサポート、日本語での質問入力もOK

**NXP Communityを活用**

NXP社員、ユーザーが投稿した質疑や記事を参照

# 特設サイト”FRDMボードの部屋”

## FRDMボードの部屋

FRDM(フリーダム)ボードは、NXPが提供する安価で、拡張性に優れた開発ボードです。マイコンからプロセッサまで豊富なラインナップを準備。
セットアップ・初期評価から本格的な試作までスムーズにサポートします。

マイコン搭載FRDMボードの使用方法　技術別コンテンツ　日本語技術ブログ　マイコン搭載FRDMボードのハードウェア・マニュアル　技術サポート

### マイコン搭載FRDMボードを使用するための3ステップ

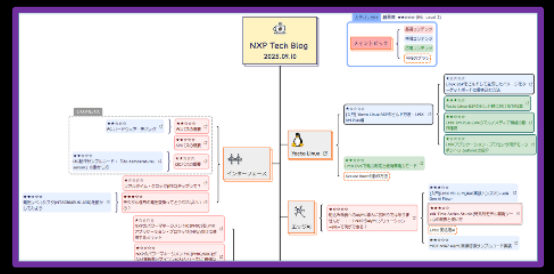
**ステップ1：FRDMボードの入手**
FRDMボードの検索はこちらから
NXP公式のECサイトから購入。その他、各社の電子部品販売サイトからも購入できます

**ステップ2：開発環境の準備**
IDEかVSCodeどちらか好きな開発環境を選択。両方インストールして，好きな方を使うこともできます。
ブログ内容を最後まで実行いただくとLチカまで進めます。
MCUXpresso IDEとSDKのインストール方法
MCUXpresso for VSCとSDKのインストール方法

**ステップ3：デモ・サンプルを動かす**
Application Code HubはNXP公式のコードライブラリ。
100種以上のデモを用意。
Application Code Hubから探す

**スタートガイド**
**ボードマニュアル**
**回路図**

**日本語技術ブログ**



# FRDMボードの部屋

FRDM(フリーダム)ボードは、NXPが提供する安価で、拡張性に優れた開発ボードです。マイコンからプロセッサまで豊富なラインナップを準備。
セットアップ・初期評価から本格的な試作までスムーズにサポートします。

マイコン搭載FRDMボードの使用方法　技術別コンテンツ　日本語技術ブログ　マイコン搭載FRDMボードのハードウェア・マニュアル　技術サポート

## マイコン搭載FRDMボードを使用するための3ステップ

### ステップ1：FRDMボードの入手

FRDMボードの検索はこちらから

NXP公式のECサイトから購入。その他、各社の電子部品販売サイトからも購入できます

### ステップ2：開発環境の準備

IDEかVSCodeどちらか好きな開発環境を選択。両方インストールして，好きな方を使うこともできます。
ブログ内容を最後まで実行いただくとLチカまで進めます。

MCUXpresso IDEとSDKのインストール方法

MCUXpresso for VSCとSDKのインストール方法

### ステップ3：デモ・サンプルを動かす

Application Code HubはNXP公式のコードライブラリ。
100種以上のデモを用意。

Application Code Hubから探す

## 技術テーマ別コンテンツ

知りたい技術だけを簡単に深く。テーマ別の技術解説やHow toを提供。

- モーター制御
- セキュリティ
- インターフェース
- AI

## もし困った際には？

### オプション1： NXP質問チケット(case)を活用

- NXP専門スタッフが1対1でサポート
- 日本語での質問入力もOK

### オプション2： NXP Communityを活用

- 他ユーザーが質問した内容や、NXPが投稿した記事を参考
- 質問内容は他ユーザーとも共有
- 学生の方はこちらのCommunityを活用ください

## マイコン搭載FRDMボードのハードウェア・マニュアル

| ファミリ | コア/内部メモリ | FRDM品番 | 主な特長 | ボード情報 |
|---|---|---|---|---|
| MCX N<br>(アドバンスト) | Arm Cortex-M33 (最大150MHz)<br>Flash 2MB / SRAM 512KB | FRDM-MCXN947 | NPUによるエッジAI/MLアクセラレーション：4.8 GOPS<br>EdgeLock®セキュア・エンクレーブ：CRA準拠も容易に<br>モーター制御：三相PMSM／BLDCモータのベクトル制御(FOC)<br>温度センサー<br>イーサネット(10/100Mbps)、HS USB | クイックスタートガイド<br>ボードマニュアル<br>回路図 |
| | Arm Cortex-M33 (最大150MHz)<br>Flash 1MB / SRAM 352KB | FRDM-MCXN236 | EdgeLock®セキュア・エンクレーブ：CRA準拠も容易に<br>モーター制御：三相PMSM／BLDCモータのベクトル制御(FOC)<br>加速度センサー<br>HS USB | クイックスタートガイド<br>ボードマニュアル<br>回路図 |
| MCX A<br>(メインストリーム) | Arm Cortex-M33 (最大240MHz)<br>Flash 1MB / SRAM 256KB | FRDM-MCXA366 | モーター制御：三相PMSM／BLDCモータのベクトル制御(FOC)<br>温度センサー<br>HS USB、CAN FD | クイックスタートガイド<br>ボードマニュアル<br>回路図 |
| | Arm Cortex-M33 (最大180MHz)<br>Flash 1MB / SRAM 256KB | FRDM-MCXA346 | モーター制御：三相PMSM／BLDCモータのベクトル制御(FOC)<br>HS USB、CAN FD | ボードマニュアル |
| | Arm Cortex-M33 (最大180MHz)<br>Flash 256KB / SRAM 64KB | FRDM-MCXA344 | モーター制御：三相PMSM／BLDCモータのベクトル制御(FOC)<br>温度センサー<br>HS USB、CAN FD | クイックスタートガイド<br>ボードマニュアル |
| | Arm Cortex-M33 (最大240MHz)<br>Flash 1MB / SRAM 256KB | FRDM-MCXA266 | セグメントLCD<br>温度センサー<br>HS USB、FS USB、CAN FD | クイックスタートガイド<br>ボードマニュアル<br>回路図 |

## 日本語技術ブログ

高い専門知識と経験を有するNXPジャパンのエンジニアが執筆しているNXP Tech Blog

### I3C動作サンプルコード：「i3c-temperature-sensor」の動かし方

次世代シリアルバスI3Cを用いて、FRDM-MCXN947 / FRDM-MCXA153 の基板上に搭載されている温度センサの動かし方を解説

### [入門]MCX N947: AI/ML画像認識サンプルコード実装

FRDM-MCXN947をベースに、画像認識サンプルコードの実装方法を解説

### IchigoJamをNXPの最新マイコン(MCX A)で試してみよう！

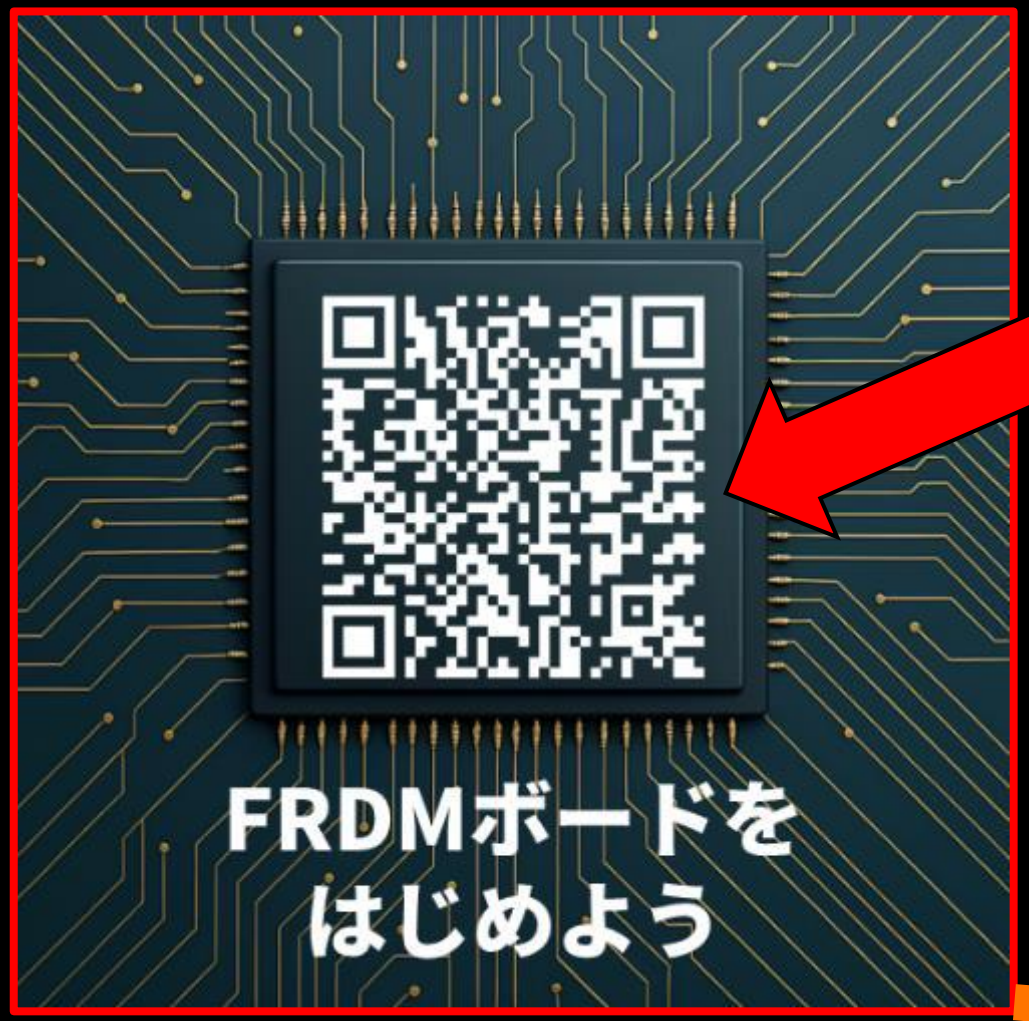
BASIC言語の動作環境であるIchigoJamは学習用教材として、多く活用されています。今回はこのIchigoJamをFRDM-MCXAで動かしてみました。

### [Zephyr® シリーズ] 第1回 最近流行りのZephyr OSってどんなOS

最近流行りのZephyr OSについて解説

# FRDMマイコンボードを動かすための情報

特設サイト”FRDM ボードの部屋”

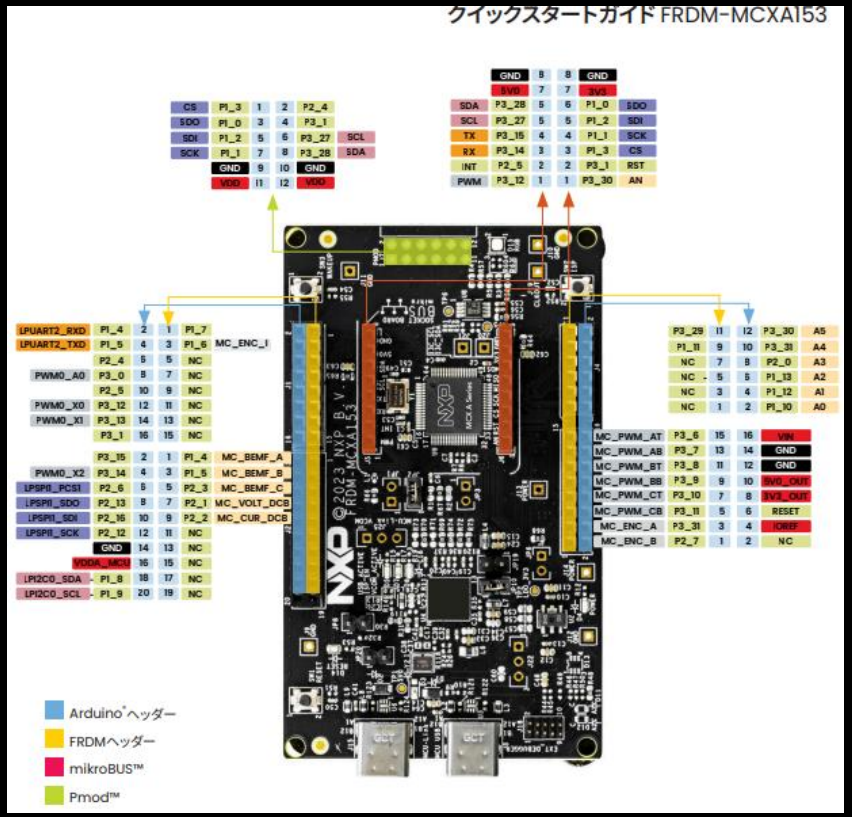


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MCX A<br>(メインストリーム) | FRDM-MCXA266 | Arm Cortex-M33 (最大240MHz)<br>Flash 1MB / SRAM 256KB | セグメントLCD<br>温度センサー<br>HS USB、FS USB、CAN FD | クイックスタートガイド<br>ボードマニュアル<br>回路図 |
| | FRDM-MCXA174 | Arm Cortex-M33 (最大180MHz)<br>Flash 256KB / SRAM 64KB | HS USB、CAN FD | ボードマニュアル<br>回路図 |
| | FRDM-MCXA156 | Arm Cortex-M33 (最大96MHz)<br>Flash 1MB / SRAM 128KB | モーター制御：三相PMSM／BLDCモータのベクトル制御(FOC)<br>温度センサー<br>FS USBおよびCAN FD | クイックスタートガイド<br>ボードマニュアル<br>回路図 |
| | FRDM-MCXA153 | Arm Cortex-M33 (最大96MHz)<br>Flash 128KB / SRAM 32KB | モーター制御：三相PMSM／BLDCモータのベクトル制御(FOC)<br>温度センサー<br>FS USB | クイックスタートガイド<br>ボードマニュアル<br>回路図 |

クイックスタートガイド

ボードマニュアル

回路図



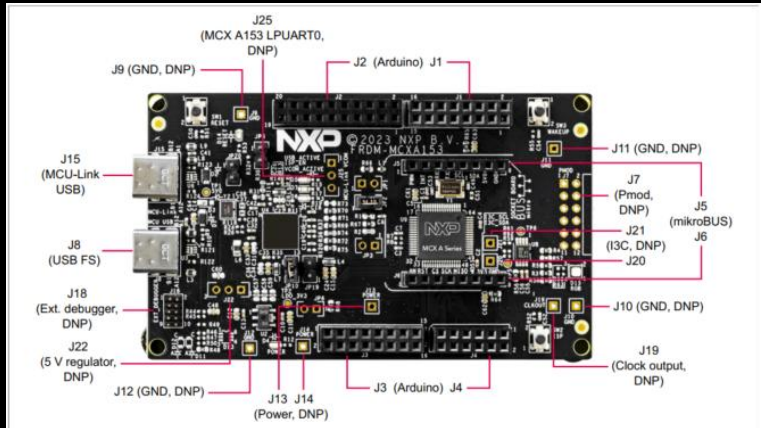



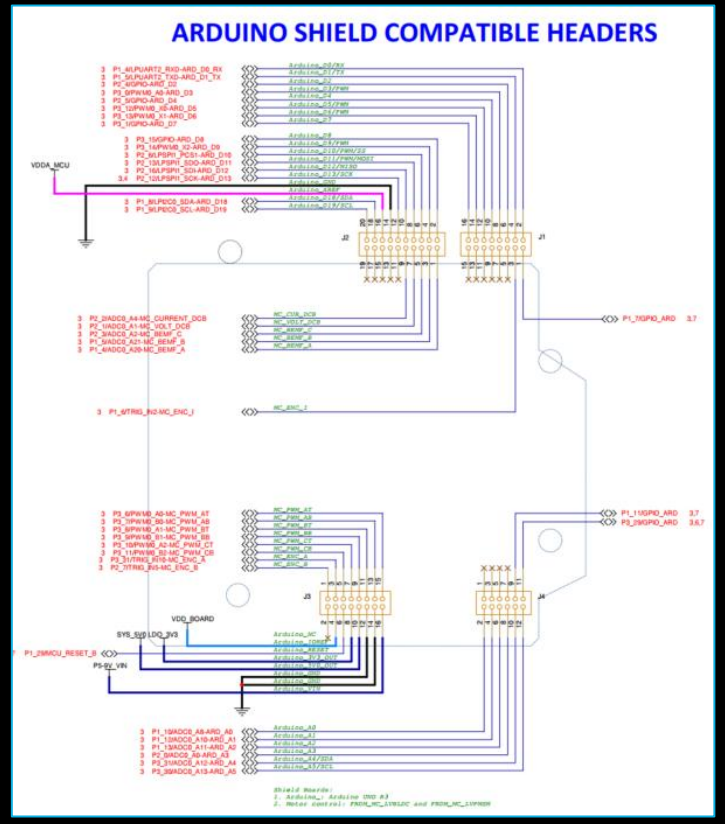

Figure 4. Connectors

***Note:*** *The external debugger connector (J18), which is shown populated in Figure 4, is not populated on the FRDM-MCXA153 boards shipped to customers.*

Table 3 describes the connectors available on the FRDM-MCXA153 board.

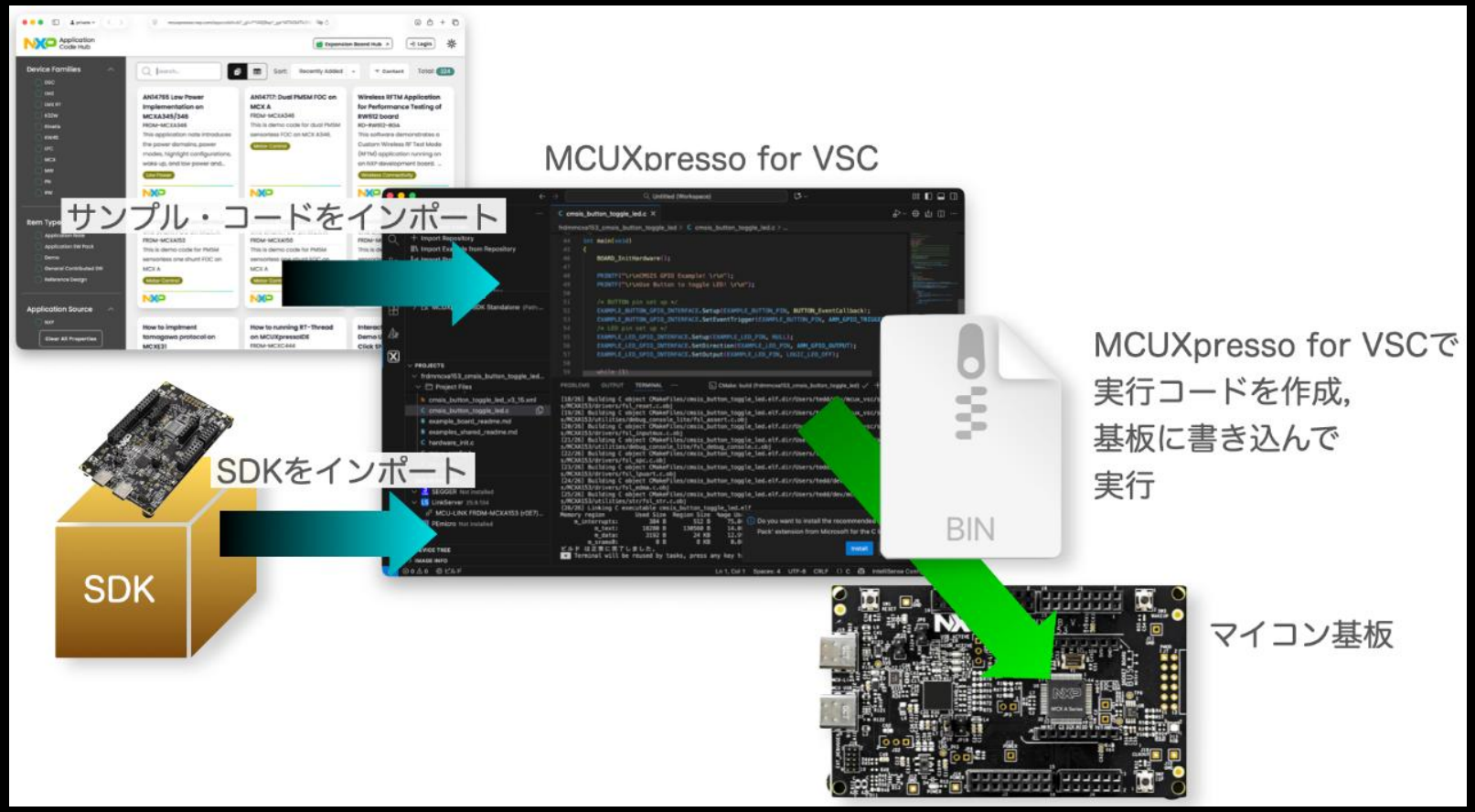
Table 3. FRDM-MCXA153 connectors

| Part identifier | PCB label | Connector type | Description | Reference section |
|---|---|---|---|---|
| J1 | | 2x8-position receptacle | Arduino socket connectors | Section 2.8 |
| J2 | | 2x10-position receptacle | | |
| J3 | | 2x8-position receptacle | | |
| J4 | | 2x6-position receptacle | | |
| J5 | mikroBUS SOCKET BOARD | 1x8-position receptacle | mikroBUS socket connectors | Section 2.9 |
| J6 | | 1x8-position receptacle | | |
| J7 (DNP) | PMOD | 2x6-pin/position connector | Pmod connector | Section 2.10 |
| J8 | MCU USB | USB Type-C connector | USB full-speed connector | Section 2.3 |



# ①マイコンの開発環境を準備 – VSC(Visual Studio Code)

マイコン開発環境「MCUXpresso for VSCとSDKのインストール」を丁寧に解説




IDEの開発環境「MCUXpresso IDEとSDKのインストール方法」も公開中

# ②デモを選んで、すぐ動かす

## アプリケーション・コード・ハブでデモを選択

**Industrial Panel FRDM-MCXN947**
FRDM-MCXN947
This demo demostrate capabilities of new FRDM-MCXN947. With only one core, the demo run motor control, lvgl, server, two temperature sensors, touch sensitiv...

Sensor | Graphics | Motor Control | Industrial

NXP

デモの概要

### Industrial Panel FRDM-MCXN947

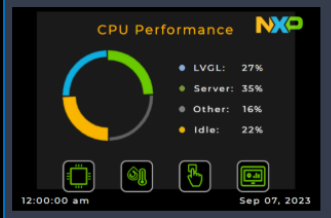
This demo demostrate capabilities of new FRDM-MCXN947.
There has some variants that are divided on branches in Application Code Hub

#### Branches

1. main: Here Industrial panel runs with server using ethernet.
2. wifi: In the other hand, There is Industrial panel with wifi. This use 88mw320 with web server, that has comunication with FRDM-MCXN947 that runs Industrial panel.

#### Demo

With only one core, demo runs motor control, lvgl, server, two temperature sensors, touch sensitive and get core performance. Include two graphic interfaces, lcd screen and http server, both support interacion and contains same values. Graphic interface in lcd has four screens, that screens allows to watch core performance, microcontroler temperature, board temperature, touch sensitive, manual counter and set rpm in motor. In http server has one page that shows all screens where can do and watch the same as the lcd.




必要なソフトウェア/ハードウェア

### 1. Software

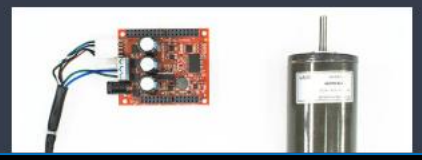
- MCUXpresso 11.9.0 or newer.
- MCUXpresso for VScode 1.5.61 or newer
- SDK for FRDM-MCXN947.

### 2. Hardware

- FRDM-MCXN947.

- LCD-PAR-S035.

- FRDM-MC-LVPMSM.
- FRDM-MC-LVMTR.

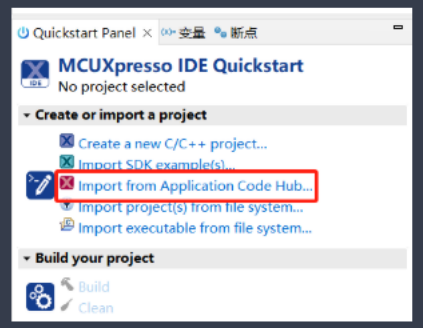


セットアップ手順

### 3. Setup

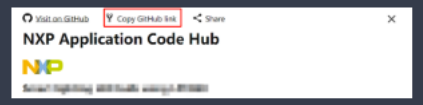
#### 3.1 Step 1

1. Open MCUXpresso IDE, in the Quick Start Pa




2. Enter the demo name in the search bar.

3. Click Copy GitHub link, MCUXpresso IDE will




4. Select main branch and then click Next>, S import.

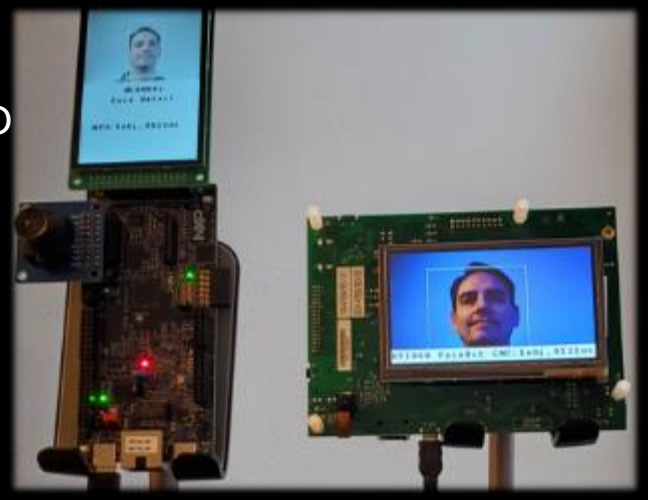
## ②デモを選んで、すぐ動かす

アプリケーション・コード・ハブのデモ例

**AI/ML 顔検出のデモ**

**Facial Detection Zephyr Demo**

トータル・コスト:
FRDM-MCXN947 $25 USD
LCD-PAR-S035 $29 USD



**Doomゲームのデモ**

**Doom-MCX port of popular Doom game to run on NXP MCX microcontrollers**

トータル・コスト:

- LCD-PAR-S035 3.5” TFT LCD module : $29
- FRDM-MCXN947 $25
- ジョイスティック・シールド(Arduino UNO compatible) $6

# ③困ったときは？

## オンラインでの技術質問の方法は主に2種類

~~**1．NXP質問チケット(CASE)を活用**~~

~~- NXPの専門スタッフと1対1で、質疑応答。~~

~~- ユーザーの質問内容は、外部に公開されることはありません。~~

~~- 利用には、MyNXPアカウントを作成する必要があります。~~

**2．NXP Communityを活用**

- ユーザーの質問の内容は公開されますが、他ユーザーが質問した内容も確認できます。
- 閲覧は何も設定せずできますが、質問を投稿する際にはMyNXPアカウントを作成する必要があります。
- 学生のみなさまはこちらのCommunityをご利用ください。

# その他ご案内

# NXPのマイコンは、CQ出版のInterface誌にも特集されてるよ

- MCX Nマイコンを使った画像認識AI
- プロセッサを使ったパワーセーブ

2026年3月25日発売！

# SNSやってます 「nxpfan」

X, Instagram, facebook, Youtube

Brighter
Together

nxp.com

| **Public** | NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product
or service names are the property of their respective owners. © 2025 NXP B.V. Version 2.9.